

سند مادر پروژه فروشگاه پوشاک بین‌المللی

Project Master Specification + Product Roadmap

کارفرما: مهدی

بازارهای هدف: ترکیه، کانادا، ایران

زبان‌ها: فارسی، ترکی، انگلیسی

نسخه سند: 1.0 - سپتامبر 2026

هدف سند

این سند مرجع واحد پروژه است: هر توسعه‌دهنده، تیم نرم‌افزاری یا عامل هوش مصنوعی که آن را دریافت کند باید بتواند بدون حدس‌زدن، دامنه محصول، منطق کسب‌وکار، معماری پیشنهادی، اولویت‌ها و معیارهای پذیرش را درک کند.

0. خلاصه اجرایی

این پروژه یک فروشگاه آنلاین معمولی نیست؛ هدف، ساخت یک پلتفرم Fashion Commerce سه‌زبانه و چندکشوری است که فروش، موجودی، قیمت‌گذاری، پرداخت، لجستیک، حسابداری مدیریتی، CRM، وفاداری، بازاریابی و هوش مصنوعی را در یک سیستم یکپارچه جمع کند. تجربه کاربری باید Mobile-first باشد و هوش مصنوعی از سطح «چت‌بات پاسخ‌گو» فراتر رفته و به یک AI Shopping Agent واقعی تبدیل شود.

- سه بازار مستقل اما یک هسته مشترک: ایران، ترکیه و کانادا.
- سه زبان کامل با Localization واقعی: فارسی/RTL/تاریخ شمسی/تومان، ترکی، انگلیسی کانادا.
- فروش پوشاک زنانه، مردانه و بچگانه با Variant های سایز/رنگ و موجودی مستقل.
- قیمت پایه مرکزی + تبدیل روزانه ارز + امکان Override دستی و Rule های قیمت بازار.
- موتور هزینه انعطاف پذیر برای حمل، گمرک، مالیات و خدمات.
- پرداخت آفلاین/بانکی در نسخه اول و معماری Provider-based برای درگاه های آینده.
- حسابداری مدیریتی داخلی، Ledger سرمایه شرکا، سود واقعی و هشدار قیمت گذاری.
- Recommendation Engine و CRM 360. Loyalty. Segmentation. Marketing Automation.
- RBAC و Permission های ریزدانه با Scope بخش/کشور/دسته.
- PWA قابل نصب، مسیر آماده برای SEO-first، App Store/Google Play، و Core Web Vitals.
- AI Shopping Agent سه زیانه با متن، Voice، Image Search و در فازهای بعد Virtual Try-On.

اصل طراحی

سیستم باید Configuration-driven باشد: مدیر بتواند بیشتر سیاست های تجاری، نرخ ها، روش های ارسال، هزینه ها، نقش ها، کمپین ها و متن ها را بدون تغییر کد تنظیم کند.

1. پارت اول - تعریف کسب و کار و دامنه فروشگاه

خواسته کارفرما

ساخت فروشگاه اینترنتی پوشاک شامل سه حوزه اصلی مردانه، زنانه و بچگانه، با فروش در سه کشور ایران، ترکیه و کانادا و رابط کاربری سه زیانه فارسی، ترکی و انگلیسی.

پیشنهاد نهایی محصول

- مدل Multi-market: یک Catalog مرکزی، اما Price List، Availability، Shipping Rule، Tax Rule، Content و Campaign قابل تفکیک برای هر Market.
- ساختار دسته بندی قابل توسعه: Women / Men / Kids → Category → Subcategory → Collection → Brand.

- پشتیبانی از Curated Looks و Seasonal Collection، New Arrivals، Best Sellers، Sale، Limited Edition.
- هر محصول دارای Market Visibility باشد؛ ممکن است محصولی فقط در ترکیه یا فقط در کانادا قابل فروش باشد.
- هر Market بتواند Domain/Subpath مستقل داشته باشد و بعداً در صورت نیاز Domain جدا بگیرد.

موضوع	تصمیم پایه
بازارها	Türkiye / Canada / Iran
زبان‌ها	tr-TR / en-CA / fa-IR
دسته‌های اصلی	Women / Men / Kids
مبدأ اصلی عملیات	ترکیه
مدل توسعه	یک هسته مشترک + تنظیمات مستقل برای هر بازار

2. پارت دوم - قیمت‌گذاری چندارزی و نرخ ارز

خواسته کارفرما

نمایش قیمت با پول محلی هر بازار: تومان ایران، لیر ترکیه و دلار کانادا. قیمت پایه محصول فقط یک‌بار ثبت شود و نرخ تبدیل روزانه توسط API، ترجیحاً رایگان، اعمال شود.

پیشنهاد نهایی

- ارز حسابداری پایه پیشنهادی: USD برای گزارش‌های بین‌کشوری؛ ارز عملیاتی خرید می‌تواند TRY باشد. بهتر است سیستم Base Currency و Purchase Currency را از هم جدا کند.
- ذخیره Money به صورت Decimal دقیق؛ هرگز Float برای پول استفاده نشود.
- FX Provider abstraction: نرخ از یک یا چند API دریافت شود؛ Fallback provider و Cache روزانه داشته باشد.
- برای ایران نرخ API معمولاً IRR است؛ UI تومان نمایش می‌دهد. Conversion Layer باید ریال/تومان را صریح مدیریت کند.
- امکان Manual FX Override با تاریخ شروع/پایان و Audit Log.
- قابلیت Market Markup: صرفاً تبدیل ارز کافی نیست؛ مدیر بتواند بعد از FX ضریب بازار، Round Pricing یا Price Ending اعمال کند.
- ثبت FX Snapshot در زمان سفارش؛ سفارش قدیمی نباید با تغییر نرخ امروز تغییر کند.

مثال

محصول با $\text{Cost}=1,000 \text{ TRY}$ و $\text{Base Sale}=50 \text{ USD}$. سیستم در لحظه انتشار برای Canada قیمت CAD، برای Turkey TRY و برای Iran تومان تولید می‌کند؛ اما هنگام ثبت سفارش، نرخ ارز و قیمت نهایی همان لحظه Snapshot می‌شود.

3. پارت سوم - موتور هزینه‌ها: حمل، مالیات، گمرک، خدمات

خواسته کارفرما

هر کشور قواعد متفاوتی برای Shipping، Tax، Customs و Service Fee دارد. همه موارد باید Optional و از پنل مدیریت قابل تنظیم باشند؛ مبلغ می‌تواند ثابت، درصدی، وزنی یا ترکیبی باشد.

پیشنهاد معماری: Fees & Rules Engine

- هر Fee دارای Type، Scope، Calculation Method، Priority، Minimum/Maximum باشد.
- روش‌ها: Fixed Amount، Percentage، Per Kg، Weight Bracket، Order Value Bracket، Per Item، Formula/Composite.
- Scope: Country → Province/State → City/Postal Zone → Shipping Method → Product Category
- امکان Tax Inclusive / Tax Exclusive Pricing
- امکان Absorb Fee توسط فروشنده؛ هزینه محاسبه شود ولی از مشتری دریافت نشود.
- در Checkout Breakdown شفاف نمایش داده شود: $\text{Subtotal} + \text{Shipping} + \text{Tax} + \text{Customs} + \text{Service} = \text{Total}$.
- Rule Simulator در Admin: مدیر قبل از انتشار قانون بتواند یک سفارش فرضی را تست کند.

نوع هزینه	نمونه تنظیم
Shipping	CAD 20 ثابت تا CAD 6 + 2kg برای هر kg اضافه
Customs	8% ارزش کالای مشمول فقط Canada
Tax	بر اساس Market/Region؛ قابل اتصال به Tax Provider
Service Fee	2% یا مبلغ ثابت؛ قابل خاموش/روشن شدن
Minimum Charge	حداقل هزینه ارسال TRY 150

4. پارت چهارم - محصول، مشتری، سبد، Checkout و پرداخت

مدل محصول پوشاک

- Product: عنوان، Brand، Category، Collection، Gender/Age Group، Material، Fit، Season، Care Instructions، Country، .of Origin، SEO fields
- Variant: Color + Size + SKU + Barcode + Stock + Weight + Dimensions + Purchase Cost + Optional Variant Price
- Media: چند تصویر، ویدئو، Thumbnail، ترتیب نمایش، Alt Text سه‌زبانه.
- Size Guide در سطح Brand/Category/Product؛ امکان تبدیل EU/TR/US/CA.
- Inventory status: In Stock / Low Stock / Out of Stock / Pre-order / Backorder
- AI Data Entry Assistant برای SEO، Title، Description، ترجمه، Alt Text و پیشنهاد Attribute؛ انتشار نهایی با تأیید انسان.

ثبت‌نام و Checkout

- اطلاعات ضروری: نام، نام خانوادگی، ایمیل، تلفن، آدرس ارسال. تاریخ تولد، جنسیت و اندازه‌ها اختیاری باشند و برای Loyalty/Personalization با رضایت کاربر جمع شوند. توصیه می‌شود Guest Checkout یا Account Creation during Checkout نیز امکان‌پذیر باشد تا اصطکاک کم شود.

پرداخت نسخه اول

- Payment Method بر اساس Market نمایش داده شود.
- ایران: کارت/شبا/حساب؛ ترکیه: IBAN/Bank Transfer؛ کانادا: Bank Transfer/Interac یا روش تعریف‌شده.
- سیستم Order Number/Invoice ایجاد کند، اطلاعات حساب را نشان دهد و امکان Upload Receipt داخل همان سفارش داشته باشد.
- وضعیت‌ها: Pending Payment → Awaiting Verification → Paid → Processing → Shipped → Delivered؛ همچنین Cancelled/Refunded/Partially Refunded.
- WhatsApp می‌تواند کانال کمکی باشد، اما Receipt باید در سیستم Order ثبت شود تا قابل Audit باشد.
- Payment Provider Interface برای Stripe/درگاه ترکیه/درگاه ایران در آینده.

5. پارت پنجم - لجستیک و ارسال چند مرحله‌ای

هر Market باید Shipping Workflow مستقل و قابل تنظیم داشته باشد. یک سفارش می‌تواند یک یا چند Shipping Leg داشته باشد.

Workflow نمونه	بازار
Domestic Shipping	Türkiye
International Leg: Türkiye→Iran + Domestic Last Mile	Iran
International Leg: Türkiye→Canada + Domestic Last Mile	Canada
Leg فقط یک Door-to-door تحویل International carrier	سناریوی ساده

- هر Leg: Carrier, Service, Tracking Number, Cost, Currency, Status, ETA, Actual Delivery Date.
- Carrier abstraction برای اتصال آینده به پست/کوریورها.
- Shipping Label/Manifest در فاز توسعه یافته.
- ارسال Split Shipment و Partial Shipment در طراحی داده پیش‌بینی شود.
- Notification خودکار در تغییر وضعیت ارسال.
- Return/Exchange logistics برای پوشاک از ابتدا در Data Model دیده شود، حتی اگر در MVP ساده باشد.

6. پارت ششم - پنل مدیریت، حسابداری، شرکا، گزارش و Localization

Admin به عنوان مرکز فرمان

- Dashboard: فروش، سفارش، سود، موجودی، مشتری، Conversion، حمل، پرداخت‌های در انتظار.
- Product/Catalog/Media Management.
- Stock Movement و Inventory.
- Orders/Payments/Receipts/Shipping.
- CRM/Marketing/Loyalty.
- Accounting/Expenses/Capital Partners.

- Users/Roles/Permissions/Audit

- Settings: Market, Language, FX, Fees, Payment, Shipping, AI, Integrations

حسابداری مدیریتی

هدف، ثبت کامل جریان مالی داخل همان سیستم است. برای قابلیت اتکا، از مدل Ledger و ترجیحاً Double-entry-ready استفاده شود. با این حال، الزامات قانونی مالیاتی/حسابداری هر کشور باید در زمان عرضه با حسابدار محلی اعتبارسنجی شود.

- Purchase Cost هر کالا/Batch و Landed Cost شامل حمل ورودی، گمرک، خدمات و سایر هزینه‌ها.

- COGS, Gross Profit, Contribution Margin, Net Margin تخمینی.

- هشدار فروش زیر Cost یا Margin کمتر از Threshold، بدون Block کردن تصمیم مدیر.

- Expense Management: اجاره، تبلیغات، حمل، حقوق، نرم‌افزار، بسته‌بندی و ...

- Partner/Capital Ledger: سرمایه ورودی، برداشت، سهم، منبع تأمین خرید، تسویه.

- Bank/Cash Accounts و Multi-currency Ledger

- Write-off و Refund, Credit Note, Adjustment

- AI Financial Analyst برای کشف Margin غیرعادی، Slow-moving Stock، Pricing Error، روند فروش و Forecast.

BiDi و Localization

- fa-IR: RTL، تومان، تاریخ شمسی در UI، محتوای فارسی، کنترل BiDi.

- en-CA: LTR، CAD، قالب عدد/تاریخ کانادا.

- tr-TR: LTR، TRY، قالب عدد/تاریخ ترکیه.

- Database Date همیشه UTC/Gregorian؛ تبدیل فقط در Presentation Layer.

- برای متن ترکیبی فارسی/انگلیسی از unicode-bidi: plaintext/isolate و CSS logical properties، dir=auto در Component‌های مناسب استفاده شود.

- تمام URL/SEO metadata، ایمیل‌ها، پیامک‌ها و Invoice templates قابل Localization باشند.

7. پارت هفتم - SEO و UI/UX، Mobile-first، PWA، App

اصل تجربه کاربری

با فرض غالب بودن خرید موبایلی، طراحی باید از عرض موبایل شروع شود. نسخه Desktop توسعه همان Design System است، نه مبنای اولیه.

- Navigation ساده و Thumb-friendly؛ Bottom Navigation در موبایل.
- Sticky Add-to-Cart در Product Page.
- تصویر/ویدئوی باکیفیت با Lazy Loading و Swipe Gallery.
- انتخاب واضح Size Guide، Size/Color و Stock indicator.
- Search سریع با پیشنهاد، typo tolerance و فیلتر Faceted.
- Wishlist، Recently Viewed، Continue Shopping.
- Checkout کوتاه، Progress indicator و حفظ سبد.
- Accessibility: کنتراست، touch targets، semantic HTML، alt text، keyboard.

PWA و مسیر App Store

- install prompt، Push Notification، محدود، Manifest، Service Worker، offline shell.
- Cache Strategy نسخه‌بندی‌شده و امن برای جلوگیری از stale price/cart.
- Capacitor یا wrapper مشابه در فاز بعد برای انتشار Android/iOS بدون بازنویسی کامل.
- Native-only capabilities فقط جایی اضافه شوند که ارزش واقعی دارند: Push، Camera، Deep Link، Biometric login.

SEO-first Architecture

- SSR/SSG برای صفحات Category/Product/Editorial.
- hreflang و canonical صحیح بین Market/Language.
- Product، Offer، Review، Breadcrumb structured data.
- XML Sitemap جدا برای محصولات/دسته‌ها/محتوا و Market‌ها.
- Facet indexing strategy برای جلوگیری از duplicate content.

- Core Web Vitals Budget؛ تصاویر AVIF/WebP و responsive images.
- Content Hub/Style Journal برای SEO غیرتجاری؛ راهنمای سایز، استایل، فصل، مناسبت و Fashion advice.

8. پارت هشتم - CRM، Loyalty، Marketing و Personalization

Customer 360

- Profile. Orders. Returns. Wishlist. Cart. Browsing. Reviews. Campaign interactions.
- اندازه‌ها، رنگ‌ها، دسته‌ها و سبک‌های ترجیحی به صورت consent-based.
- RFM Segmentation. Customer Lifetime Value. Repeat Rate. Churn Risk.
- Segment Builder بدون کدنویسی: مثلاً «مشتریان Canada که 45 روز خرید نکرده‌اند و $AOV > 100$ CAD».

Loyalty Engine

- Points. Tier/VIP. Coupon. Referral. Birthday Reward. Anniversary. Early Access.
- Buy X Get Y. Spend X Get Y. Bundle. Free Shipping. Double Points. Member-only collection.
- کمپین مناسبتی: Black Friday، Christmas، New Year، Nowruz، Republic Day و مناسبت‌های قابل تعریف.
- هدف: ارزش عضویت فقط تخفیف نباشد؛ Access، Experience و Convenience نیز پاداش باشند.

Marketing Automation

- Provider-based Email، SMS، WhatsApp، Telegram، Push.
- Consent/Opt-in/Opt-out مستقل برای هر Channel و Preference Center.
- Flows: Welcome، Abandoned Cart، Browse Abandonment، Back in Stock، Price Drop، Post-purchase، Review.
- Request، Win-back.
- Campaign ROI و UTM/Attribution.
- چند Instagram/WhatsApp/Telegram account بر اساس Market؛ لینک‌های قابل تنظیم در Admin.

Recommendation

- Recommended for You، Similar Items، Customers Also Bought، Complete the Look.

- استفاده از View/Purchase/Wishlist/Return/Size/Color/Price Range.
- Fallback rule-based برای Cold Start و AI/ML ranking پس از جمع شدن داده.
- کنترل Business Rules: محصول ناموجود یا Margin نامناسب پیشنهاد نشود مگر مدیر اجازه دهد.

9. پارت نهم - نقش‌ها، Permission و امنیت عملیاتی

مدل دسترسی

مدل پیشنهادی: RBAC + User Overrides + Scope. یعنی Role مجوزهای پایه را می‌دهد، مدیر می‌تواند برای یک کاربر استثناء ایجاد کند و Scope تعیین می‌کند این مجوز روی چه بخش/بازار/دسته‌ای اعمال شود.

نمونه دسترسی	Role پیشنهادی
همه چیز + Role/Permission + Security + Finance	Owner / Super Admin
عملیات روزانه بدون دسترسی به مالکیت حساس	Admin
Catalog/Price/Stock فقط Scope خود	Women/Men/Kids Manager
Finance یا Publish : Create/Edit draft product/media محدود	Data Entry
Product content : Costs/Expenses/Ledger/Reports محدود	Accountant
Financial detail : Customers/Orders/Returns محدود	Customer Support
Price editing : Pick/Pack/Ship/Tracking ممنوع	Warehouse/Shipping
Cost accounting : Campaign/CRM segment/content محدود	Marketing

- Permission های ریزدانه: view/create/edit/delete/publish/approve/export برای هر Resource.
- Sensitive permissions جدا: view_cost, edit_price, refund_payment, approve_receipt, manage_roles, export_customer_data.
- MFA اجباری برای Admin های حساس.
- Audit Log غیرقابل ویرایش برای تغییر قیمت، Refund، Permission، Payment، Cost و Settings.
- Session management، device log و revoke session.
- Default Deny و Least Privilege.

10. پارت دهم - مزیت رقابتی: AI-native Fashion Commerce

AI Shopping Agent سه‌زبانه

دستیار هوش مصنوعی باید بتواند با متن و صدا در فارسی، ترکی و انگلیسی تعامل کند و از طریق Tool های محدود و امن به Catalog، Inventory، Price، Cart، Shipping Quote و Order Flow متصل شود. دسترسی مستقیم و آزاد مدل به دیتابیس توصیه نمی‌شود.

- جست‌وجوی طبیعی: «پیراهن مشکی مردانه XL زیر 2500 لیر».
- گفت‌وگوی Style: «برای عروسی شب چه لباسی پیشنهاد می‌کنی؟».
- مقایسه و توضیح تفاوت محصولات.
- Add to Cart / Remove / Update quantity از طریق Tool Calling.
- هدایت مرحله‌به‌مرحله تا Checkout و جمع‌آوری داده لازم با تأیید کاربر.
- Voice input/output سه‌زبانه؛ پاسخ صوتی فقط هنگام انتخاب کاربر برای کنترل هزینه.
- پاسخ‌ها grounded بر داده واقعی؛ اگر موجودی/قیمت موجود نیست، AI حق ساختن عدد ندارد.

Visual Fashion Intelligence

- Upload Photo → Find Similar Products بر اساس embedding/visual search.
- Style Match: تحلیل رنگ/سیلوئت/Pattern و پیشنهاد Catalog.
- Complete the Look / Outfit Builder و اضافه کردن کل Look به Cart.
- Style DNA: پروفایل تدریجی از سبک، رنگ، Fit و بودجه ترجیحی.
- Smart Size Assistant بر اساس Size Guide، خرید/مرجوعی قبلی و Fit.

Virtual Try-On

- در فاز پیشرفته، کاربر بتواند تصویر یا Camera input بدهد و لباس را روی تصویر خود مشاهده کند. این قابلیت باید Privacy-first، opt-in و Cost-controlled باشد و نباید ادعای Fit دقیق پزشکی/اندازه‌گیری قطعی داشته باشد.
- Try-On Credits: مهمان محدود، عضو بیشتر، VIP سهمیه بالاتر.
 - Queue/Rate limit و Image downscaling هوشمند.

- ذخیره نکردن تصویر خام کاربر مگر با رضایت صریح؛ Retention policy کوتاه.
- استفاده از Provider abstraction تا بتوان API را بر اساس قیمت/کیفیت تغییر داد.
- A/B Test برای اثبات اثر بر Conversion قبل از توسعه گران.

Gamification هوشمند

- Style Missions: تکمیل Style Profile، ساخت Outfit، Review، Referral.
- Early Access و Exclusive Drops به جای تخفیف دائمی.
- Points booster مناسبتی به جای کاهش همیشگی قیمت.
- Badge/Tier سبک و شیک؛ از حس بازی کودکانه برای Fashion premium اجتناب شود.
- AI پیشنهاد دهد کدام Reward برای Segment خاص احتمالاً بهتر است، ولی انتشار کمپین با تأیید مدیر.

11. پیشنهادهای تکمیلی مشاور - مواردی که باید به ده پارت اضافه

شوند

11.1 مرجوعی و تعویض - حیاتی برای Fashion

- Return/Exchange Portal با Reason Code، عکس اختیاری و Eligibility Rule.
- Exchange size/color بدون ایجاد سفارش دستی پیچیده.
- Restock/Quarantine/Damaged workflow.
- Refund به روش پرداخت یا Store Credit.
- تحلیل Return Rate بر اساس Product/Size/Brand؛ AI هشدار دهد مثلاً Size M یک مدل نرخ مرجوعی غیرعادی دارد.

11.2 موجودی و تأمین

- Purchase Order، Supplier، Lead Time، Incoming Stock.
- Stock Ledger و Reservation هنگام Checkout.
- Low-stock alert و Reorder point.
- Batch/Lot برای محاسبه Cost دقیق‌تر.

- Multi-warehouse readiness: ترکیه اکنون، Canada/Iran در آینده.

Promotion Engine 11.3 مستقل

Promotion نباید Hard-code شود. یک موتور Rules لازم است تا تخفیف محصول، دسته، Bundle، Coupon، Customer، Segment، Market، Day/Time و Minimum Basket را ترکیب کند و Conflict/Priority داشته باشد.

Landing Page Builder و CMS 11.4

- مدیر بدون Deploy صفحه Campaign/Collection/Landing بسازد.
- Blocks: Hero، Product Grid، Video، Banner، Rich Text، Countdown، CTA.
- Scheduling برای انتشار/انقضای کمپین.
- Preview سه‌زبانه و Mobile/Desktop.

Social Proof و Review، Q&A 11.5

- Rating + Verified Purchase.
- Photo/Video Review.
- Product Q&A با Moderation.
- AI Summary از Review ها در آینده: «بیشتر خریداران گفته‌اند سایز کمی کوچک است».
- نمایش Sold count یا Trending تنها در صورت صحت داده و بدون Dark Pattern.

Search 11.6 حرفه‌ای

- Faceted Search: category, size, color, price, fit, material, brand, availability.
- Typo tolerance و Persian/Arabic character normalization.
- Synonym dictionary سه‌زبانه.
- AI semantic search به‌عنوان لایه دوم، نه جایگزین کامل search engine.
- Zero-results analytics برای فهم تقاضای گمشده.

Compliance by Design و Privacy 11.7

- Consent registry، data retention، delete/export request و channel preferences.

- Data minimization؛ اطلاعات حساس فقط در صورت نیاز.
- Cookie/analytics consent بر اساس Market.
- قوانین کانادا/ترکیه/ایران باید پیش از Launch توسط متخصص محلی اعتبارسنجی شوند؛ سیستم از نظر فنی قابلیت اجرای policyهای متفاوت را داشته باشد.

11.8 Business Monitoring و Observability

- Error tracking، structured logs، performance monitoring
- Business alerts: payment backlog، stock anomaly، FX provider failure، shipping API failure
- Health dashboard برای integrations
- Backup status و restore test

12. معماری فنی پیشنهادی

رویکرد

برای شروع، Modular Monolith پیشنهاد می‌شود: از Microservice زود هنگام اجتناب شود، اما مرز ماژول‌ها واضح باشد تا در آینده سرویس‌های پرمصرف مثل AI، Search یا Notifications جدا شوند. این کار سرعت ساخت، هزینه و Debug را بهتر کنترل می‌کند.

پیشنهاد	لایه
App Router و SSR/SSG؛ Next.js + TypeScript	Web Storefront
Monorepo یا همان Design System مشترک با Next.js/React	Admin
NestJS یا Backend modular TypeScript؛ REST/OpenAPI و در بخش مناسب Webhook/Event	Backend API
PostgreSQL + migrations؛ pgvector برای embedding های سبک	Database
Prisma یا Drizzle؛ انتخاب نهایی با POC	ORM
Redis + BullMQ	Cache/Queue
Typesense/Meilisearch برای شروع؛ قابل ارتقا	Search
images/video/receipts برای S3-compatible مانند R2/S3	Object Storage
CDN + responsive image optimization	CDN/Image

provider از abstraction ؛Email/passwordless-ready + MFA Admin	Auth
cache policy دقیق ؛Web Manifest + Service Worker	PWA
Capacitor wrapper در فاز بعد	Mobile Store
Provider abstraction + tool calling + cost router + prompt/version registry	AI
GA/other tools قابل اتصال + Event schema داخلی	Analytics
Docker + CI/CD + staging + production	Deployment

پیشنهادی Monorepo

apps/storefront | apps/admin | apps/api | packages/ui | packages/domain | packages/i18n | packages/config | packages/ai |
packages/integrations | packages/testing

اصل Provider Abstraction

Vendor lock-in تا Search و FX، Payment، Shipping، Email، SMS، WhatsApp، AI، Storage Interface داشته باشند کم شود. تنظیم Provider فعال از Admin/Environment کنترل شود.

13. مدل داده سطح بالا

Entityهای کلیدی	دامنه
Product, Variant, Category, Collection, Brand, Attribute, Media, SizeGuide	Catalog
Warehouse, StockItem, StockMovement, Reservation, PurchaseOrder, Supplier	Inventory
PriceList, MarketPrice, FXRate, FXOverride, Promotion, Coupon, FeeRule	Pricing
Customer, Address, Preference, Consent, LoyaltyAccount, Segment	Customer
Cart, CartItem, Order, OrderItem, Invoice, Payment, Receipt, Refund	Commerce
Shipment, ShippingLeg, Carrier, TrackingEvent, Return	Shipping

Account, JournalEntry, JournalLine, Expense, Partner, CapitalTransaction	Finance
Campaign, Message, Journey, Event, Review, Wishlist	CRM
User, Role, Permission, UserOverride, Scope, AuditLog, Session	Security
Conversation, AIAction, Recommendation, Embedding, UsageCost, PromptVersion	AI

Data rule

تمام Entity های مالی/سفارش باید immutable history یا event/audit کافی داشته باشند. حذف فیزیکی داده های مالی و سفارش تا حد امکان ممنوع؛ به جای آن status/void/soft-delete کنترل شده استفاده شود.

14. امنیت

- server-side authorization و OWASP Top 10 controls. input validation.
- رمزنگاری TLS؛ secret ها در Secret Manager/Environment امن.
- Password hash استاندارد در صورت استفاده از password؛ ترجیح passwordless برای مشتری و MFA برای Admin.
- upload و login، AI برای Rate limiting، bot protection، abuse detection.
- signed URL، Upload validation: MIME/type/size، virus scanning در صورت نیاز.
- PII masking در log ها و Admin بر اساس Permission.
- session rotation و CSRF/CORS/secure cookies.
- Backup رمزنگاری شده و restore drill.
- AI Tool permission: Agent فقط Action هایی را اجرا کند که کاربر/نقش مجاز است؛ Confirm step برای خرید/تغییر اطلاعات حساس.
- Prompt injection defense: محتوای محصول/Review داده محسوب شود، نه دستور قابل اجرا.

15. Performance و بودجه تجربه کاربری

شاخص	هدف اولیه
Mobile LCP	$\geq 2.5s$ در شرایط واقعی هدف
CLS	≥ 0.1
INP	$\geq 200ms$ هدف
Product image	responsive + AVIF/WebP
Initial JS	حداقل و route-based code splitting
Search response	ترجیحاً $< 300ms$ backend در حالت cache/search engine
Checkout	بدون reloadهای غیرضروری؛ autosave
AI chat first response	streaming؛ پاسخ اولیه سریع حتی اگر tool result کمی بعد برسد

این اعداد Target مهندسی هستند و باید در Staging و سپس Real User Monitoring سنجیده شوند.

16. Growth Architecture و SEO، Content

- Keyword strategy جدا برای Iran/Persian و Canada/English، Turkey/Turkish.
- Editorial content: Style Guide، How to Measure Size، Seasonal Trends، Occasion Dressing.
- Indexability rules برای Filter URLs.
- Product feed readiness برای Shopping/Meta/TikTok در بازارهایی که قانونی/مناسب است.
- Open Graph/Twitter cards و shareable product links.
- Deep links از Campaign/Social به Product/App.
- AI-generated SEO content فقط با Human Review و duplicate-content guard.

17. AI Architecture و کنترل هزینه

AI Gateway

- یک Gateway داخلی بین محصول و Provider های AI؛ هیچ Feature مستقیماً به Vendor خاص وابسته نشود.
- Routing بر اساس Task: classification/search ساده → مدل ارزان؛ complex styling → مدل قوی؛ image/try-on → provider تصویر.
- Prompt versioning و evaluation dataset.
- Token/image/audio usage به ازای Feature/User/Market ثبت شود.
- Budget alert روزانه/ماهانه و hard/soft cap.
- Cache پاسخ‌های غیرشخصی و precompute embedding.
- AI analytics باید read-only پیش‌فرض باشد؛ Action های مالی/قیمت‌گذاری require confirmation.

KPI های AI

KPI	Feature
conversion after chat, add-to-cart rate, containment	Shopping Agent
click-through, add-to-cart from result	Visual Search
return-rate reduction, confidence calibration	Size Assistant
AOV uplift	Outfit Builder
conversion uplift vs cost per try-on	Virtual Try-On
incremental revenue vs control group	AI Marketing

18. Roadmap اجرایی پیشنهادی

پروژه بزرگ است؛ تلاش برای ساخت همه قابلیت‌ها در نسخه اول خطرناک است. پیشنهاد، توسعه مرحله‌ای با Foundation قوی است تا هیچ فاز بعدی نیازمند بازنویسی هسته نباشد.

فاز	دامنه	خروجی اصلی
-----	-------	------------

Prototype + ADR + Specification نهایی ها	Rules, data model, UX flows, design system, architecture POC	Phase 0 - Discovery & Design
فروشگاه قابل Browse و Cart	Catalog, variants, i18n, markets, pricing, cart, customer, admin basics	Phase 1 - Commerce Core
سفارش واقعی end-to-end	offline payment, receipts, orders, fees, shipping workflow, RBAC	Phase 2 - Checkout & Operations
کنترل مالی/موجودی	cost, stock ledger, expenses, partners, margin dashboard	Phase 3 - Finance & Inventory
Launch-ready web	PWA, technical SEO, content pages, CWV	Phase 4 - PWA/SEO/Performance
Retention/Growth engine	segments, loyalty, campaigns, consent, reviews	Phase 5 - CRM & Loyalty
AI-assisted commerce	chat, tools, personalization, voice beta	Phase 6 - AI Shopping Agent
Fashion differentiation	visual search, outfit, size intelligence	Phase 7 - Visual AI
premium experimental feature	provider POC, credits, privacy, A/B test	Phase 8 - Virtual Try-On
Google Play/App Store path	Capacitor packaging, push, deep links, store compliance	Phase 9 - Native distribution

19. MVP پیشنهادی - چه چیزی واقعاً برای اولین Launch لازم است؟

• سه زبان + سه RTL + Market کامل.

• Catalog/Variant/Media/Size guide.

• Admin + RBAC پایه.

• قیمت چندارزی + FX + override.

• Fees Rules پایه.

• Cart + Checkout + Address.

• Offline bank payment + receipt verification.

• Order/Shipment tracking داخلی.

• Purchase Cost و Inventory پایه.

- Basic margin/expense dashboard.
- PWA installability, responsive, SEO technical.
- Wishlist + basic reviews.
- AI Data Entry Assistant؛ AI Shopping Agent در Beta محدود اگر زمان اجازه دهد.

عمداً خارج از MVP

Virtual Try-On، accounting بسیار پیشرفته، automation کامل
چندکاناله، native apps کامل و ML recommendation پیچیده بهتر
است پس از مشاهده رفتار واقعی مشتری اضافه شوند؛ اما Data
Model و interfaces آن‌ها از ابتدا پیش‌بینی می‌شود.

20. معیارهای پذیرش کلیدی (Acceptance Criteria)

1. کاربر با تغییر Market/Language باید متن، جهت، واحد پول، قالب تاریخ و محتوای مناسب همان Market را ببیند.
2. قیمت Order پس از ثبت باید مستقل از تغییر بعدی نرخ ارز باقی بماند.
3. مدیر باید بتواند Shipping/Tax/Customs/Service Fee را بدون تغییر کد فعال/غیرفعال و تنظیم کند.
4. هر Variant سایز/رنگ موجودی مستقل و SKU مستقل داشته باشد.
5. رسید پرداخت باید به Order متصل و قابل Approve/Reject با Audit Log باشد.
6. هیچ کاربر Admin نباید خارج از Permission/Scope خود به عملیات دسترسی داشته باشد، حتی با API مستقیم.
7. تغییر Price/Cost/Payment/Permission باید Audit شود.
8. فارسی/انگلیسی ترکیبی در Product/Admin/Order نباید BiDi را بهم بزند.
9. Product/Category صفحات بدون JavaScript client-only نیز SEO content اصلی را داشته باشند.
10. PWA روی مرورگرهای پشتیبان Installable باشد و cache هیچ‌گاه price/cart stale خطرناک ایجاد نکند.
11. AI Shopping Agent فقط محصول/قیمت/موجودی واقعی را از Tool‌ها ارائه کند و حق fabricate داده تجاری نداشته باشد.
12. عملیات خرید توسط AI بدون تأیید صریح نهایی کاربر ثبت مالی نشود.
13. Customer marketing preferences و opt-out باید در همه campaign‌ها رعایت شود.

14. سیستم باید Return/Refund history را نگه دارد و گزارش Margin را پس از Refund اصلاح کند.

15. Backup قابل Restore و deployment دارای rollback باشد.

21. تست و کنترل کیفیت

- Unit tests برای Money/FX/Fees/Promotion/Permission.
- Integration tests برای Payment/Shipping/AI provider adapters.
- E2E: Browse→Variant→Cart→Checkout→Receipt→Approve→Shipment.
- E2E برای هر Locale و RTL.
- Permission matrix tests؛ مخصوصاً negative tests.
- Visual regression برای Mobile product/cart/checkout.
- Accessibility automated + manual.
- AI rate limits و Load test Search/Product/Checkout.
- Security tests و dependency scanning.
- Migration tests و restore tests.

22. CI/CD و محیط‌ها

- Git-based workflow با Pull Request و code review.
- Environment ها: Local / Preview per PR / Staging / Production.
- Automated lint, typecheck, unit, integration, build.
- Database migration با rollback/forward strategy.
- Feature Flags برای AI، Loyalty و Provider های جدید.
- Canary یا staged rollout برای تغییرات حساس Checkout.
- Infrastructure config مستند و secrets جدا از repository.

23. داشبورد KPI مدیریت

حوزه	KPI های پیشنهادی
Sales	GMV, Net Revenue, Orders, AOV, Conversion Rate
Profit	Gross Margin, Contribution Margin, Net estimate
Customer	New/Returning, Repeat Rate, CLV, Churn risk
Product	Sell-through, Stock cover, Return rate, Margin, Views→Cart
Marketing	CAC, ROAS, campaign revenue, opt-out
Operations	Payment verification time, fulfillment time, delivery time
AI	usage cost, conversion uplift, assisted revenue
Quality	refund, cancellation, support contacts, NPS/CSAT در صورت اجرا

24. قواعد مدیریتی و اصول UX که نباید شکسته شوند

- قیمت، هزینه و شرایط ارسال باید پیش از پرداخت شفاف باشند.
- Dark Pattern برای اجبار تخفیف/عضویت/رضایت بازاریابی ممنوع.
- AI نباید خودسرانه Discount، Refund یا Price change اعمال کند.
- Feature های جذاب نباید Performance خرید پایه را خراب کنند.
- هر قابلیت باید Mobile UX داشته باشد؛ Desktop-only feature پذیرفته نیست مگر Admin.
- هر integration باید fallback/manual path داشته باشد.
- هر Rule مهم تجاری باید قابل مشاهده و تست در Admin باشد.
- تخفیف ابزاری برای رشد است، نه هویت دائمی برند.

25. نحوه تقسیم کار بین چند AI یا تیم توسعه

اگر پروژه بین Claude، ChatGPT، Codex یا تیم‌های مختلف تقسیم شود، «مالک معماری» باید واحد باشد. هر عامل فقط در محدوده مشخص کار کند و Contractها را تغییر ندهد مگر با ADR/تأیید.

مسئولیت	خروجی مورد انتظار
Architect / Lead AI	domain model, API contracts, ADR, review PRs
UI/UX agent	design system, flows, components, accessibility
Backend agent	domain services, DB, rules engines, providers
Commerce agent	catalog/cart/checkout/order
Finance agent	cost/ledger/partner/profit
CRM agent	segments/loyalty/campaigns/consent
AI agent	tool calling, RAG/catalog search, evals, cost controls
QA agent	test plans, e2e, permission matrix, regression

قانون همکاری AIها

هیچ عامل نباید schema یا API مشترک را silently تغییر دهد. هر تغییر cross-module باید با tests، migration plan، و review معماری انجام شود.

26. Definition of Done برای هر Feature

- Requirement و acceptance criteria مشخص.
- DB migration و rollback plan در صورت نیاز.
- Authorization server-side.
- i18n برای fa/tr/en و RTL تست شده.

- Mobile responsive.
- Error/loading/empty states.
- Logging/Audit در عملیات حساس.
- Unit/integration/e2e متناسب.
- Accessibility پایه.
- Admin configuration و Documentation.
- Performance budget رعایت شده.
- Feature flag برای ریسک بالا.

27. تصمیم‌های باز که قبل از کدنویسی باید نهایی شوند

تصمیم	پیشنهاد فعلی
نام برند/دامنه	هنوز باز
Base accounting currency	Purchase currencies :USD متعدد
Exact tech stack	backend modular :TypeScript/Next.js/PostgreSQL
Hosting region/provider	پس از بررسی latency/cost/legal
FX provider	POC و fallback لازم
Payment providers	online per market later :MVP offline
Shipping carriers	manual first + provider-ready
Tax/customs source	rules manual first + validation local
AI provider mix	multi-provider gateway, benchmark cost/quality
Virtual Try-On provider	POC پس از MVP
Accounting statutory scope	با حسابدار هر کشور تعیین شود

28. نتیجه نهایی و دستور پروژه برای تیم سازنده

محصول نهایی باید یک Fashion Commerce Platform سریع، مدرن، امن، سه‌زبانه و چندکشوری باشد که از موبایل شروع می‌شود، عملیات تجاری را از Catalog تا Accounting پوشش می‌دهد و هوش مصنوعی را در نقاطی به‌کار می‌گیرد که تجربه یا اقتصاد کسب‌وکار را واقعاً بهتر کند. کیفیت معماری، قابلیت تنظیم از Admin، صحت مالی، RTL/i18n و UX خرید ساده، مقدم بر Feature‌های نمایشی هستند.

اولویت نهایی

Build the boring core exceptionally well; then add the exciting AI layer. اگر Catalog، قیمت، موجودی، Checkout، Permission و حسابداری قابل اعتماد نباشند، هیچ Virtual Try-On یا Chatbot ارزش تجاری پایدار ایجاد نمی‌کند.

ضمیمه A - فهرست ماژول‌های Admin

- Dashboard •
- Catalog •
- Products •
- Variants •
- Categories •
- Collections •
- Brands •
- Media Library •
- Size Guides •
- Inventory •
- Warehouses •
- Suppliers •

Purchase Orders •

Pricing •

FX •

Fees •

Promotions •

Coupons •

Orders •

Payments •

Receipts •

Refunds •

Shipments •

Returns •

Customers •

CRM •

Segments •

Loyalty •

Campaigns •

Reviews •

Content/CMS •

SEO •

Finance •

Expenses •

Partners/Capital •

Reports •

AI Analytics •

Users •

Roles •

Permissions •

Audit Logs •

Integrations •

Market Settings •

Localization •

Notifications •

System Health •

ضمیمه B - نمونه Permission Namespace

catalog.product.view | catalog.product.create | catalog.product.edit | catalog.product.publish | pricing.sale_price.edit |
pricing.cost.view | inventory.stock.adjust | order.view | order.cancel | payment.receipt.approve | payment.refund |
finance.expense.create | finance.report.view | crm.customer.export | marketing.campaign.publish | security.role.manage

ضمیمه C - نمونه Event های تحلیلی

product_viewed, variant_selected, size_guide_opened, search_performed, visual_search_used, ai_chat_started,
ai_product_recommended, add_to_cart, checkout_started, payment_instruction_viewed, receipt_uploaded, order_paid,
order_shipped, order_delivered, return_requested, review_submitted, campaign_clicked

ضمیمه D - چک لیست شروع پروژه

1. انتخاب نام موقت و ایجاد repository/monorepo.
2. ثبت Architecture Decision Records اولیه.
3. طراحی ERD سطح اول و Permission matrix.
4. طراحی Design System و 5 flow اصلی موبایل.
5. POC سه‌زبانه/RTL/BiDi قبل از توسعه صفحات زیاد.

6. unit tests با POC Money/FX/Fees engine
7. POC Product/Variant/Inventory
8. POC Checkout + offline payment
9. Setup CI/CD, staging, observability, backups
10. پس از Core: SEO/PWA، سپس CRM/Loyalty، سپس AI features